siRNA辅助系统
三种方式的真实问答评审材料

给首次接触本课题的老师

本课题想做一个帮助研究人员核查siRNA计算证据的助手。研究者可能已经买了试剂，也可能拿到了设计候选；系统需要把序列、目标参考、已有预测和匹配结果对应起来，并说明还不能确定什么。

这次比较想回答：让语言模型使用科学工具，是否比直接问模型或按固定步骤处理，更能准确、有依据地完成研究者的要求？是否存在差距、差距在哪里，需根据真实问答由独立评审判断。

本项目当前只支持人VEGFA及已有ARPE-19资料。ARPE-19是人视网膜色素上皮细胞系。本次不评价哪条siRNA在实验上最有效或最安全，也没有新增敲低或脱靶实验。

请您根据后面的完整问题、三份实际匿名答复和判断依据，独立评价：事实对不对、证据是否支持结论、任务有没有完成、未知和限制有没有说清。允许三份同分，也允许固定流程或普通模型表现更好。

本册已包含本次真实运行的问答，不是只有编号的空表。每题先解释为什么问，再展示输入与完整需求，随后列出三份原答，最后才是评分位置。所有评分均留空，未由程序或模型代填。

本次实际状态	记录
计划及实际尝试	9个已见开发情景 × 3种方式 × 1次，共27个位置；全部已尝试
用户交流轮次	两题有两轮交流；共33个用户轮次，不能把它们当成33个独立问题
所用模型	两个需模型的方式均使用 doubao-seed-2-0-mini-260428；固定流程不调用模型
本批实际模型用量	62次请求；505264词元；不是题目数或人工分数
尚未完成	独立真人评分。以下程序完成、部分完成或停止状态，不直接等于答对或答错

时间：2026年10月27日。题目已用于开发，不能称独立未见测试；本次结果只能按开发评价解释。

怎样阅读和评价

三种方式都收到相同的原始问题、序列、条件及预设用户补充。资源的区别如下；并不要求评审猜出匿名答复来自哪一种。

除了自然语言问题，本批还共同提供了明确步骤范围的结构化条件，下面逐题译成中文列出。因此这次不是对纯自由文字理解能力的测试。两轮题各保留自己的首轮回答，不把另一种方式的回答传给它。

辅助方式	如何产生回答
普通模型	只根据共同输入回答，不开放科学工具或外网，不提前提供其他方式运行后取得的结果。
固定流程	按共同条件选择事先规定的工具路径，由程序整理工具字段；不调用语言模型。
Agent（会安排工具步骤的模型助手）	由同款语言模型安排步骤，调用与固定流程相同的科学工具和数据，可能进行多次请求。

与普通模型比较，能看到工具、数据和规则支持的整体帮助；Agent与固定流程比较，才更接近考察安排步骤、解释与响应追加需求的额外作用。不能把全部差值都归因于Agent规划。

前五个情景是实际核查或需求追加；后四个是链角色、记录错误和缺资料的处理。它们分开报告，不合成一个“科研准确率”。其中有共同母题，不能当成互不相关的生物学样本。

常氧和缺氧表达表来自同一培养批次，各4个培养皿，均未经过siRNA处理。表达背景只作注释，不改变排名；不能据此推算实际敲低率。预测分数也不是敲低百分比，种子区匹配不等于已发生脱靶。

本册隐藏了各答复的组别对应表，但原答措辞和实际步骤可能暴露来源，不能保证完全盲法。判断依据与实际回答分开：某份答复没有交付的证据，不能因为本册提供了核对底表就替它补上。

这次怎么给分

维度	请核对什么
事实准确	序列、数值、坐标、单位和条件是否正确，有没有把不同版本混用。
证据支持	相邻结论是否确实由引用材料支持，而不只是出现一个文件名。
需求完成	是否交付本题要求的内容；两轮问题要合看，不能只评最后一句。
边界处理	能否说清缺项、假设和不能判断的部分，不把推测说成实验事实。

每维2分 = 充分满足本题条件；1分 = 部分满足或有明确缺漏；0分 = 明确错误或未达到。不能评分时留空并写原因，不用0代替缺失。另判断本题是完成、部分完成还是未交付，并指出是否有会推翻完成结论的严重错误。

例如，诚实说“没有实际测量，无法给出敲低百分比”，可以是正确的限制说明；但如果本题要求交付一个已存在的计算分数，只说不知道仍没有完成该数值交付。请按具体维度分别判断，不按回答长度、工具数或程序状态打分。

本册问题目录

怎样阅读和评价 2

1 已有试剂的完整计算核查 4

2 只核对序列与目标参考 9

3 查询已有分数及其含义 16

4 比较高分与近似匹配警告 19

5 同一问题追加新要求 25

6 订购记录没有明确链角色 30

7 改了序列能否沿用旧分数 34

8 坐标声明是否与序列一致 37

9 缺少本次表达表时如何处理 40

读完以后怎样形成比较结果 44

本PDF内嵌一个原始材料ZIP，包含完整用户输入、实际答复和取得的证据；可在支持附件的PDF阅读器中查看。正文已经给出评审必需的主要内容，不要求您读源码或模型内部推理。

登记号只用于把您的评分对应到某份原答。甲、乙、丙仅是本题匿名显示顺序，不代表优劣，也不保证不同题的“甲”来自同一种方式。

1 已有试剂的完整计算核查

问题用途：研究者已经有试剂，希望在安排小试前，确认计算记录是否确实对应这份试剂，以及哪些实验判断仍没有依据。

本题完整问题

我已有这份si-vegf试剂。请保留订购记录的两行与TT、N3原文。本次仅作计算核查：假设两行均按5′→3′写，第2行为guide，其19nt核心是UUUCUUGUCUUGCUCUAUC；另一行配对核心是GAUAGAGCAAGACAAGAAA。这是本次计算假设，不是供应商已确认。请核对固定人VEGFA参考，读取与该序列和参考绑定的OligoFormer结果；对guide整理seed位点、去重非靶基因、表达可映射基因、常氧和缺氧检出基因，生成可回查报告。说明这些证据能支持什么，实验前仍需确认什么。不要换成九条设计候选，不要把它称为最有效或最安全的siRNA。

原始输入和允许资源

原订购记录的两行如下，末端TT和N3均保留；N3指叠氮基团。

GAUAGAGCAAGACAAGAAATT-N3（叠氮基团，用于点击化学）

UUUCUUGUCUUGCUCUAUCTT

本题明确采用计算假设：两行均按5′到3′书写，第2行作为引导链；这不是供应商确认，也不等于已经模拟N3连接后的实物。

普通模型仅有共同输入，不能使用科学工具或外网。两个工具方式使用相同版本的数据，并遵守下面给三种方式共同展示的范围。调用已有分数前必要的序列与参考绑定核对仍需完成。

第1轮共同条件：候选检查、参考核对、已有分数查询、种子匹配证据、表达背景、文件报告；同份展示两状态。

请老师核对的要点

原序列与条件性链角色；参考坐标；固定参考覆盖；绑定scaled分数；分数含义；非靶seed位点；去重非靶基因；表达可映射基因；两状态检出计数；未映射基因；未转染基线范围；修饰实物限制。

这些要点仍是作者方的判断依据草案，欢迎指出不合理或重复项目。有依据的不同建议可以成立；本题不预设必须选中某条“最佳siRNA”。

用于判断的原件摘录

可核对项目	现有原件中的记录
条件性引导链核心	UUUCUUGUCUUGCUCUAUC
另一链核心	GAUAGAGCAAGACAAGAAA
固定参考核心坐标	1439至1457（从1开始计数）
固定公共参考覆盖	18/20
预测分数	1.121934400320053；不是实际敲低百分比
引导链非靶种子匹配	3539个位点；2839个去重基因
可映射到表达数据的基因	2836
常氧达到检出规则的基因	1695
缺氧达到检出规则的基因	1595
未映射基因	3

本项目的检出规则为：至少2/4个培养皿达到TPM≥1；这不是siRNA处理后效果的判定阈值。

来源一：原订购文件、既购独立结果及其绑定清单。R4明确禁止把既有基线当成本次用户尚未提交的表达表。

回答甲 登记号A004

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定

本次基于用户提供的计算假设（两序列5'→3'写、第2行为guide）完成对VEGFA靶向siRNA的核查，未验证供应商确认信息，仅展示计算结果。

关键结果

指标	数值
OligoFormer分数（不是敲低百分比）	1.12
guide seed位点数（含VEGFA）	3540
非靶seed匹配基因数	2839
表达可映射非靶基因	2836
缺氧状态检出非靶基因（TPM≥1/≥2皿）	1595
常氧状态检出非靶基因（TPM≥1/≥2皿）	1695

证据

1. 该guide 19nt核心与VEGFA参考转录本NM_003376.6匹配，覆盖18个VEGFA参考转录本；

2. OligoFormer分数为离线验证导入结果；

3. seed位点与非靶基因匹配结果来自离线核验；

4. 表达数据来自ARPE-19同批次4皿/状态的未转染基线。

限制与下一步

1. 实验前需确认该siRNA的供应商序列与订购记录是否一致，尤其叠氮基团、TT修饰的化学结构；

2. 需验证实际转染后的靶基因敲低效果，以及脱靶基因的表达变化；

3. 目前无物理构建（N3修饰）的模拟或验证数据，最终活性需实验确认。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对；读取序列绑定的预测分数；读取种子区匹配证据；关联表达背景；生成文件报告。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A004 目录按同一登记号回查。

回答乙 登记号A018

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定

本次为用户提供的已订购siVEGF试剂的19nt核心序列（假设为5′→3′的第二行序列）及配对序列的核查计算，基于内置人VEGFA参考序列开展核对。

关键结果

1. 订购保留序列：原第一行序列`GAUAGAGCAAGACAAGAAATT-N3（叠氮基团，用于点击化学）`、原第二行序列`UUUCUUGUCUUGCUCUAUCTT`（含标注TT）

2. 核心序列信息（基于计算假设）：

- Guide 19nt核心（5′→3′）：UUUCUUGUCUUGCUCUAUC

- 配对19nt核心（5′→3′）：GAUAGAGCAAGACAAGAAA

3. Guide核心核对（与NM_003376.6参考比对）：

- 19nt核心起点（1-based）：暂未生成独立比对结果（原始输入未提供直接比对数据）

- OligoFormer模型分数：暂未提供对应得分

证据

1. 核心序列来源：用户输入明确的订购记录与计算假设序列（来自`user_input.original_order_lines`及`calculation_assumptions`）

2. 参考基础：基于内置人VEGFA的固定参考序列NM_003376.6

3. 功能评估依据：后续将基于内置表达数据集（builtin），对guide开展seed位点计数、去重非靶匹配基因、常氧/缺氧表达可映射及检出基因的统计（结果需结合系统内置分析流程输出）

限制或下一步

1. 现有限制：无独立科学工具开展比对、脱靶及表达水平的实际计算，仅能基于系统内置参考规则提供核对框架，seed位点、非靶基因及表达相关结果暂未生成具体数值

2. 实验前需确认：

- 本次序列假设（5′→3′方向、guide链定义）是否与实际试剂相符

- 试剂的化学修饰（N3、TT）是否为订购标注的状态，及是否影响siRNA功能

- 后续需通过实验验证该序列对VEGFA的敲低效果，及非靶基因的潜在脱靶情况

- 系统内置的seed匹配计数及表达映射结果仅为框架性核对，无法替代实际实验验证

本轮实际取得的工具步骤：没有成功完成的科学工具步骤。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A018 目录按同一登记号回查。

回答丙 登记号A026

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定：本题报告流程完成；以下仅为优先复核证据。

关键结果：

候选	参考	19nt核心起止(1-based)	参考转录本覆盖
USER_PURCHASED_siVEGF	NM_003376.6	1439–1457	18/20

候选	模型分数(scaled，原始精度)	raw_class1	本行来源状态	本行实际分数来源
USER_PURCHASED_siVEGF	1.1219344003200533	0.8366401195526123	IMPORTED_VERIFIED_LOCAL	data/purchased_sivegf_20261024_v1/verified_local_result.json；SHA256=0f8721bd09ef22de9e4b7dd50220d12df7db399be26594a9c9ae001ba6822f19；绑定清单=data/purchased_sivegf_20261024_v1/manifest.json

候选	复核警告	近匹配窗口/转录本	当前规则列为优先核查
USER_PURCHASED_siVEGF	未见当前规则的已知提示，不代表安全	见绑定记录；未见提示不代表全范围无匹配	True

原答字段	原答内容
候选	USER_PURCHASED_siVEGF

原答字段	原答内容
seed位点(含VEGFA)	3540
非靶seed位点	3539
去重非靶匹配基因	2839
可映射基因	2836
常氧检出基因	1695
缺氧检出基因	1595
未映射基因	3

当前工作规则的优先核查名单：USER_PURCHASED_siVEGF；不是生物学最佳答案。

证据：本轮实际完成：inspect_candidates、verify_target、score_candidates、match_seed、query_expression、compile_report。核心坐标来自verify_target，不用23nt设计窗口坐标代替。每条分数的实际文件、SHA256及绑定版本见上表；不以旧资源指纹代替其他候选来源。交付报告：report.html；全部候选底表：candidates_ranked.tsv。

限制或下一步：分数不是敲低率；seed不是实测脱靶；表达仅作注释、不改变排序；警告不是实测脱靶，无提示不是安全认证；两行链角色仅按用户明确计算假设使用，不是供应商确认；原始TT/N3保留，模型未模拟N3连接实物；同一培养批次、每状态4皿、未转染；缺氧1% O2 24h；检出为至少2/4皿TPM≥1，不是实际敲低效果。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对；读取序列绑定的预测分数；读取种子区匹配证据；关联表达背景；生成文件报告。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A026 目录按同一登记号回查。

本题评分登记处

实际答复	事实准确 0至2	证据支持 0至2	需求完成 0至2	边界处理 0至2	是否做完及依据
回答甲 A004					
回答乙 A018					
回答丙 A026					

不可评分原因或严重错误：_____

其他意见：_____

2 只核对序列与目标参考

问题用途：有时研究者只需要确认某条序列能否匹配目标。系统应交付这项核查，不能用额外筛选和排序代替用户要求。

本题完整问题

请对附件九条原始VEGFA候选逐条核对guide的19nt配对核心，在固定参考NM_003376.6上报告实际匹配坐标，并列出在附件20条固定公共参考中的覆盖。请区分原表23nt设计窗口和本次19nt核心坐标。只做这些核对，不读取效力分数，不做seed、表达关联或优先排序。

原始输入和允许资源

候选名称	给定的19位引导链核心	原表23位设计窗口坐标	原表注释覆盖数
VEGFA_SD_1157	AUAGACAUCCAUGAACUUC	1157至1179	20
VEGFA_SD_2739	AGAACUAGUGGUUUCAAUG	2739至2761	20
VEGFA_SD_3119	AUAUCUGUUCAAGAUAAGC	3119至3141	20
VEGFA_SD_3193	ACCUUAUUUCAAAGGAAUG	3193至3215	20
VEGFA_SD_3429	UAUUACGGAUAAACAGUAG	3429至3451	20
VEGFA_SD_3499	UGUACUACGGAAUAUCUCG	3499至3521	20
VEGFA_SD_3500	AUGUACUACGGAAUAUCUC	3500至3522	20
VEGFA_SD_3502	AUAUGUACUACGGAAUAUC	3502至3524	20
VEGFA_SD_3535	UAUCUGUAUUUCUUUGUCG	3535至3557	20

原表注释已经作为共同输入给三种方式；复述原表不等于本次独立核查。完整原始字段、两条链及附带记录均在本PDF内嵌原件包中。

普通模型仅有共同输入，不能使用科学工具或外网。两个工具方式使用相同版本的数据，并遵守下面给三种方式共同展示的范围。调用已有分数前必要的序列与参考绑定核对仍需完成。

第1轮共同条件：参考核对。

请老师核对的要点

逐条核对1157的序列/参考/核心坐标/覆盖与证据；逐条核对2739的序列/参考/核心坐标/覆盖与证据；逐条核对3119的序列/参考/核心坐标/覆盖与证据；逐条核对3193的序列/参考/核心坐标/覆盖与证据；逐条核对3429的序列/参考/核心坐标/覆盖与证据；逐条核对3499的序列/参考/核心坐标/覆盖与证据；逐条核对3500的序列/参考/核心坐标/覆盖与证据；逐条核对3502的序列/参考/核心坐标/覆盖与证据；逐条核对3535的序列/参考/核心坐标/覆盖与证据。

这些要点仍是作者方的判断依据草案，欢迎指出不合理或重复项目。有依据的不同建议可以成立；本题不预设必须选中某条“最佳siRNA”。

用于判断的原件摘录

候选	核对底表的19位核心坐标	固定公共参考覆盖	本题相关的已有分数
VEGFA_SD_1157	1159至1177	20/20	本题不要求读取分数
VEGFA_SD_2739	2741至2759	20/20	本题不要求读取分数
VEGFA_SD_3119	3121至3139	20/20	本题不要求读取分数
VEGFA_SD_3193	3195至3213	20/20	本题不要求读取分数
VEGFA_SD_3429	3431至3449	20/20	本题不要求读取分数
VEGFA_SD_3499	3501至3519	20/20	本题不要求读取分数
VEGFA_SD_3500	3502至3520	20/20	本题不要求读取分数
VEGFA_SD_3502	3504至3522	20/20	本题不要求读取分数
VEGFA_SD_3535	3537至3555	20/20	本题不要求读取分数

来源二：保存的原始分数行和固定参考核对底表。坐标从1开始且两端计入；23位设计窗口不能直接当成19位配对核心坐标。

回答甲 登记号A007

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定

已完成指定的9条VEGFA候选guide的19nt配对核心核对，覆盖固定参考NM_003376.6及附件20条公共转录本的验证。

关键结果

1. 固定参考NM_003376.6上的19nt配对核心坐标及覆盖情况：

候选ID	19nt核心序列（5→3）	设计窗口（23nt，1-based）	实际19nt核心坐标（1-based）	覆盖转录本数
VEGFA_SD_1157	AUAGACAUCCAUGAACUUC	1157-1179	1159-1177	20
VEGFA_SD_2739	AGAACUAGUGGUUUCAAUG	2739-2761	2741-2759	20
VEGFA_SD_3119	AUAUCUGUUCAAGAUAAGC	3119-3141	3121-3139	20
VEGFA_SD_3193	ACCUUAUUUCAAAGGAAUG	3193-3215	3195-3213	20
VEGFA_SD_3429	UAUUACGGAUAAACAGUAG	3429-3451	3431-3449	20
VEGFA_SD_3499	UGUACUACGGAAUAUCUCG	3499-3521	3501-3519	20

候选ID	19nt核心序列（5→3）	设计窗口（23nt，1-based）	实际19nt核心坐标（1-based）	覆盖转录本数
VEGFA_SD_3500	AUGUACUACGGAAUAUCUC	3500-3522	3502-3520	20
VEGFA_SD_3502	AUAUGUACUACGGAAUAUC	3502-3524	3504-3522	20
VEGFA_SD_3535	UAUCUGUAUUUCUUUGUCG	3535-3557	3537-3555	20

证据

verify_target工具返回结果：每条候选的19nt核心在NM_003376.6上的实际坐标，以及全部20条公共参考转录本的覆盖情况，且明确标注23nt设计窗口与19nt核心坐标的区分。

限制

仅完成指定序列核对，未涉及效力分数计算、脱靶分析或表达状态关联，且坐标为参考转录本上的注释位置，未验证实际生物学表达的转录本使用情况。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A007 目录按同一登记号回查。

回答乙 登记号A020

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定

仅完成VEGFA NM_003376.6参考上的19nt guide配对核心坐标核对、20条固定公共参考覆盖核对及23nt设计窗口与19nt核心的区分，未涉及效力分数、seed、表达关联或排序，符合要求。

关键结果

九条候选的核对信息如下：

原答字段	原答内容
候选ID	VEGFA_SD_1157
23nt设计窗口起始（1-based）	1157
23nt设计窗口结束（1-based）	1179
19nt配对核心实际匹配起点（1-based）	1157
19nt配对核心实际匹配终点（1-based）	1175
20条固定公共参考覆盖情况	全部20条公共参考（core_matches_n=20，all_20_transcripts_core_match=True）

原答字段	原答内容
候选ID	VEGFA_SD_2739
23nt设计窗口起始（1-based）	2739
23nt设计窗口结束（1-based）	2761
19nt配对核心实际匹配起点（1-based）	2739
19nt配对核心实际匹配终点（1-based）	2757
20条固定公共参考覆盖情况	全部20条公共参考（core_matches_n=20，all_20_transcripts_core_match=True）

原答字段	原答内容
候选ID	VEGFA_SD_3119
23nt设计窗口起始（1-based）	3119
23nt设计窗口结束（1-based）	3141
19nt配对核心实际匹配起点（1-based）	3119
19nt配对核心实际匹配终点（1-based）	3137
20条固定公共参考覆盖情况	全部20条公共参考（core_matches_n=20，all_20_transcripts_core_match=True）

原答字段	原答内容
候选ID	VEGFA_SD_3193
23nt设计窗口起始（1-based）	3193
23nt设计窗口结束（1-based）	3215
19nt配对核心实际匹配起点（1-based）	3193
19nt配对核心实际匹配终点（1-based）	3211
20条固定公共参考覆盖情况	全部20条公共参考（core_matches_n=20，all_20_transcripts_core_match=True）

原答字段	原答内容
候选ID	VEGFA_SD_3429
23nt设计窗口起始（1-based）	3429
23nt设计窗口结束（1-based）	3451

原答字段	原答内容
19nt配对核心实际匹配起点（1-based）	3429
19nt配对核心实际匹配终点（1-based）	3447
20条固定公共参考覆盖情况	全部20条公共参考（core_matches_n=20，all_20_transcripts_core_match=True）

原答字段	原答内容
候选ID	VEGFA_SD_3499
23nt设计窗口起始（1-based）	3499
23nt设计窗口结束（1-based）	3521
19nt配对核心实际匹配起点（1-based）	3499
19nt配对核心实际匹配终点（1-based）	3517
20条固定公共参考覆盖情况	全部20条公共参考（core_matches_n=20，all_20_transcripts_core_match=True）

原答字段	原答内容
候选ID	VEGFA_SD_3500
23nt设计窗口起始（1-based）	3500
23nt设计窗口结束（1-based）	3522
19nt配对核心实际匹配起点（1-based）	3500
19nt配对核心实际匹配终点（1-based）	3518
20条固定公共参考覆盖情况	全部20条公共参考（core_matches_n=20，all_20_transcripts_core_match=True）

原答字段	原答内容
候选ID	VEGFA_SD_3502
23nt设计窗口起始（1-based）	3502
23nt设计窗口结束（1-based）	3524
19nt配对核心实际匹配起点（1-based）	3502
19nt配对核心实际匹配终点（1-based）	3520

原答字段	原答内容
20条固定公共参考覆盖情况	全部20条公共参考（core_matches_n=20，all_20_transcripts_core_match=True）

原答字段	原答内容
候选ID	VEGFA_SD_3535
23nt设计窗口起始（1-based）	3535
23nt设计窗口结束（1-based）	3557
19nt配对核心实际匹配起点（1-based）	3535
19nt配对核心实际匹配终点（1-based）	3553
20条固定公共参考覆盖情况	全部20条公共参考（core_matches_n=20，all_20_transcripts_core_match=True）

证据

所有信息来自输入的候选行字段，其中23nt设计窗口的起始/结束坐标为输入的target_start_1based、target_end_1based；19nt配对核心实际匹配坐标为23nt设计窗口起始位起的19nt序列对应NM_003376.6的坐标；20条公共参考覆盖情况来自输入的core_matches_transcripts（包含NM_003376.6在内的20条）及all_20_transcripts_core_match=True字段。

限制或下一步

本核对仅基于输入的序列信息，未进行额外比对验证；如需更精准的19nt核心坐标，需依赖完整的序列比对工具，本系统不提供序列比对的独立验证功能。

本轮实际取得的工具步骤：没有成功完成的科学工具步骤。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A020 目录按同一登记号回查。

回答丙 登记号A027

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定：所要求的候选及转录本核对完成。

关键结果：

候选	参考	19nt核心起止(1-based)	参考转录本覆盖
VEGFA_SD_1157	NM_003376.6	1159–1177	20/20
VEGFA_SD_2739	NM_003376.6	2741–2759	20/20
VEGFA_SD_3119	NM_003376.6	3121–3139	20/20
VEGFA_SD_3193	NM_003376.6	3195–3213	20/20
VEGFA_SD_3429	NM_003376.6	3431–3449	20/20

候选	参考	19nt核心起止(1-based)	参考转录本覆盖
VEGFA_SD_3499	NM_003376.6	3501–3519	20/20
VEGFA_SD_3500	NM_003376.6	3502–3520	20/20
VEGFA_SD_3502	NM_003376.6	3504–3522	20/20
VEGFA_SD_3535	NM_003376.6	3537–3555	20/20

证据：本轮实际完成：inspect_candidates、verify_target。核心坐标来自verify_target，不用23nt设计窗口坐标代替。

限制或下一步：未评分；未做seed分析；未做表达关联；未选top候选；分数不是敲低率；参考覆盖不等于细胞内异构体表达。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A027 目录按同一登记号回查。

本题评分登记处

实际答复	事实准确 0至2	证据支持 0至2	需求完成 0至2	边界处理 0至2	是否做完及依据
回答甲 A007					
回答乙 A020					
回答丙 A027					

不可评分原因或严重错误：_____

其他意见：_____

3 查询已有分数及其含义

问题用途：研究者需要一个已存在的预测值时，应取得与同一序列、上下文和版本相对应的记录，同时解释它是否代表实际敲低率。

本题完整问题

请核查VEGFA_SD_3499对应的OligoFormer scaled预测分数，给出保留原始精度的数值、来源和与输入序列的对应关系，并说明是否能换算成实际敲低百分比。不做seed、表达或候选排名。

原始输入和允许资源

候选名称	给定的19位引导链核心	原表23位设计窗口坐标	原表注释覆盖数
VEGFA_SD_3499	UGUACUACGGAAUAUCUCG	3499至3521	20

原表注释已经作为共同输入给三种方式；复述原表不等于本次独立核查。完整原始字段、两条链及附带记录均在本PDF内嵌原件包中。

普通模型仅有共同输入，不能使用科学工具或外网。两个工具方式使用相同版本的数据，并遵守下面给三种方式共同展示的范围。调用已有分数前必要的序列与参考绑定核对仍需完成。

第1轮共同条件：已有分数查询。

请老师核对的要点

候选版本绑定；scaled原值及显示舍入；分数来源；预测与实测区别。

这些要点仍是作者方的判断依据草案，欢迎指出不合理或重复项目。有依据的不同建议可以成立；本题不预设必须选中某条“最佳siRNA”。

用于判断的原件摘录

候选	核对底表的19位核心坐标	固定公共参考覆盖	本题相关的已有分数
VEGFA_SD_3499	3501至3519	20/20	0.9915144175887107

来源二：保存的原始分数行和固定参考核对底表。坐标从1开始且两端计入；23位设计窗口不能直接当成19位配对核心坐标。

回答甲 登记号A013

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

模型序列检查未通过。关键序列直接见下方已核验字段；原始模型文字单独保留，不能按错误序列写论文或订购。工具完成情况以执行记录为准。

与交付显示不同的原始模型文字

下面保留当时模型原文。两段内容的差异不能当成模型一开始就说对。

判定

已完成VEGFA_SD_3499的OligoFormer scaled分数核查，所有相关信息已通过工具验证。

关键结果

VEGFA_SD_3499对应的OligoFormer scaled预测分数为**0.9915144175887107**（保留原始精度）。

证据

1. 分数来源：历史记录文件`data/historical_scores.tsv`，SHA256为`ef91800094f711e5358c5bab3e5415fd60256056a7479b24b8be674c16e3d392`；

2. 与序列的对应关系：分数绑定的参数为候选ID`VEGFA_SD_3499`、19nt配对核心`UGUACUACGGAAUAUCUCG`、mRNA上下文57nt`UGUCUCUAGUGCAGUUUUUCGAGAUAUUCCGUAGUACAUAUUUAUUUUUAAACAACG`；

3. 官方标注：该分数**不是敲低百分比**，无法直接换算为实际敲低效果数值。

限制

无额外表达、种子位点或候选排名结果；仅基于历史导入的评分记录，未做新鲜实验预测。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对；读取序列绑定的预测分数。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A013 目录按同一登记号回查。

回答乙 登记号A019

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定：所要求的参考及模型分数核查完成。

关键结果：

候选	参考	19nt核心起止(1-based)	参考转录本覆盖
VEGFA_SD_3499	NM_003376.6	3501–3519	20/20

候选	模型分数(scaled，原始精度)	raw_class1	本行来源状态	本行实际分数来源
VEGFA_SD_3499	0.9915144175887107	0.7393843531608582	IMPORTED_HISTORICAL	data/historical_scores.tsv；SHA256=ef91800094f711e5358c5bab3e5415fd60256056a7479b24b8be674c16e3d392

证据：本轮实际完成：inspect_candidates、verify_target、score_candidates。核心坐标来自verify_target，不用23nt设计窗口坐标代替。每条分数的实际文件、SHA256及绑定版本见上表；不以旧资源指纹代替其他候选来源。

限制或下一步：未做seed分析；未做表达关联；未选top候选；分数不是敲低率；参考覆盖不等于细胞内异构体表达。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对；读取序列绑定的预测分数。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A019 目录按同一登记号回查。

回答丙 登记号A024

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定

当前已明确需求为核查VEGFA_SD_3499对应的OligoFormer scaled预测分数，且输入提供了该候选的完整序列相关信息。

关键结果

输入提供的VEGFA_SD_3499候选的字段中，无OligoFormer scaled预测分数的相关记录，无法获取该数值、来源及与输入序列的对应关系；OligoFormer模型分数并非敲低百分比，无法直接换算为实际敲低百分比。

证据

依据用户提供的输入数据（来源：shared_user_input→user_input→candidate_rows，候选ID：VEGFA_SD_3499），该候选的所有字段中未包含OligoFormer scaled预测分数的相关信息，且模型分数定义明确为非敲低百分比的预测分数。

限制或下一步

当前数据中未提供VEGFA_SD_3499对应的OligoFormer scaled预测分数，无法完成需求核查；若需获取该分数，需补充提供包含该分数的相关数据记录。

本轮实际取得的工具步骤：没有成功完成的科学工具步骤。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A024 目录按同一登记号回查。

本题评分登记处

实际答复	事实准确 0至2	证据支持 0至2	需求完成 0至2	边界处理 0至2	是否做完及依据
回答甲 A013					
回答乙 A019					
回答丙 A024					

不可评分原因或严重错误：_____

其他意见：_____

4 比较高分与近似匹配警告

问题用途：候选的预测分数较高，同时又有近似匹配提示时，研究者需要知道证据之间的关系，而不是只得到一个“最佳”名单。

本题完整问题

请比较本题两条候选VEGFA_SD_3535和VEGFA_SD_3499：先核查谁的模型分数更高，再核对随附近匹配记录与实际使用的序列窗口。我的目的，是决定先补核哪些证据、是否已有充分依据把某条列为实验候选。请并列呈现支持证据与警告；如建议顺序，说明服务于哪个目的。允许没有唯一优先候选，不把当前程序名单当成生物学最佳答案。

原始输入和允许资源

候选名称	给定的19位引导链核心	原表23位设计窗口坐标	原表注释覆盖数
VEGFA_SD_3535	UAUCUGUAUUUCUUUGUCG	3535至3557	20
VEGFA_SD_3499	UGUACUACGGAAUAUCUCG	3499至3521	20

原表注释已经作为共同输入给三种方式；复述原表不等于本次独立核查。完整原始字段、两条链及附带记录均在本PDF内嵌原件包中。

本题还给了近匹配记录，包括具体序列窗口、参考转录本及错配位置；这份记录是三种方式都可见的原始输入。

普通模型仅有共同输入，不能使用科学工具或外网。两个工具方式使用相同版本的数据，并遵守下面给三种方式共同展示的范围。调用已有分数前必要的序列与参考绑定核对仍需完成。

第1轮共同条件：候选检查、参考核对、已有分数查询、种子匹配证据、表达背景、文件报告；两条指定比较对象均需展示。

请老师核对的要点

两候选分数；分数高低关系；查询窗口定义；查询序列；IRGM参考坐标与错配；科学局限；建议目的及依据。

这些要点仍是作者方的判断依据草案，欢迎指出不合理或重复项目。有依据的不同建议可以成立；本题不预设必须选中某条“最佳siRNA”。

用于判断的原件摘录

候选	核对底表的19位核心坐标	固定公共参考覆盖	本题相关的已有分数
VEGFA_SD_3535	3537至3555	20/20	1.0035899763107299
VEGFA_SD_3499	3501至3519	20/20	0.9915144175887107

来源二：保存的原始分数行和固定参考核对底表。坐标从1开始且两端计入；23位设计窗口不能直接当成19位配对核心坐标。

来源三：原近匹配记录。请特别核对窗口定义 AUTHOR_G2_G20_19NT，而不把另一种19位窗口混为同一查询。

近匹配项目	输入附带的原记录
查询序列窗口	AUCUGUAUUUCUUUGUCGU

近匹配项目	输入附带的原记录
匹配参考	NR_170598.1：1724至1742
基因及错配	IRGM；1处错配
解释限制	只是序列核查警告，不是实验证实的脱靶，也没有给出唯一最佳候选

回答甲 登记号A002

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定

已完成两条候选的模型分数、匹配记录、表达背景的核查，按规则生成评估报告，支持按优先顺序梳理。

关键结果

参数	VEGFA_SD_3535	VEGFA_SD_3499
OligoFormer模型分数	1.0036	0.9915
seed匹配的非靶基因数（去重）	2602	728
缺氧状态下匹配基因中TPM≥1（2/4皿）的数量	1561	463
synthesis状态	均未完成，修饰未解冻	未完成，修饰未解冻
review提示	有历史近匹配（IRGM transcript NR_170598.1，≤1错配）需手工核对	无

证据

1. 模型分数来源：导入的历史OligoFormer分数库，为非敲低百分比的相对评分。

2. 匹配记录：两条候选均覆盖NM_003376.6在内的20条VEGFA转录本，19nt核心序列验证无误；VEGFA_SD_3535有历史近匹配记录（对应IRGM，错配数≤1）。

3. 表达背景：为ARPE-19细胞、缺氧24h的基线表达（4皿），表达注释不影响排名。

限制与下一步

1. 限制：当前得分与表达为历史/基线结果，不能直接作为实验敲低效果依据；两条候选的合成状态均未准备好订购。

2. 下一步：优先补核VEGFA_SD_3535的近匹配脱靶验证，若完成验证，可先推进合成流程准备；两条均无唯一优先候选，需结合实验设计的脱靶容忍度调整。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对；读取序列绑定的预测分数；读取种子区匹配证据；关联表达背景；生成文件报告。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A002 目录按同一登记号回查。

回答乙 登记号A005

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定：本题报告流程完成；以下仅为优先复核证据。

关键结果：

候选	参考	19nt核心起止(1-based)	参考转录本覆盖
VEGFA_SD_3535	NM_003376.6	3537–3555	20/20
VEGFA_SD_3499	NM_003376.6	3501–3519	20/20

候选	模型分数(scaled，原始精度)	raw_class1	本行来源状态	本行实际分数来源
VEGFA_SD_3535	1.0035899763107299	0.7483892440795898	IMPORTED_HISTORICAL	data/historical_scores.tsv；SHA256=ef91800094f711e5358c5bab3e5415fd60256056a7479b24b8be674c16e3d392
VEGFA_SD_3499	0.9915144175887107	0.7393843531608582	IMPORTED_HISTORICAL	data/historical_scores.tsv；SHA256=ef91800094f711e5358c5bab3e5415fd60256056a7479b24b8be674c16e3d392

候选	复核警告	近匹配窗口/转录本	当前规则列为优先核查
VEGFA_SD_3499	未见当前规则的已知提示，不代表安全	见绑定记录；未见提示不代表全范围无匹配	True
VEGFA_SD_3535	historical near-match <=1 mismatch needs manual review	NR_170598.1 [author_g2g20_19nt]	False

用户提供的既有近匹配核对记录（非本轮重新扫描）：

原答字段	原答内容
候选	VEGFA_SD_3535
实际查询窗口	AUTHOR_G2_G20_19NT
查询序列5′→3′	AUCUGUAUUUCUUUGUCGU
参考/坐标	NR_170598.1:1724–1742
基因	IRGM
错配数	1

原答字段	原答内容
候选	VEGFA_SD_3535
seed位点(含VEGFA)	3156
非靶seed位点	3155
去重非靶匹配基因	2602
可映射基因	2600
常氧检出基因	1646
缺氧检出基因	1561
未映射基因	2

原答字段	原答内容
候选	VEGFA_SD_3499
seed位点(含VEGFA)	778
非靶seed位点	777
去重非靶匹配基因	728
可映射基因	726
常氧检出基因	480
缺氧检出基因	463
未映射基因	2

当前工作规则的优先核查名单：VEGFA_SD_3499；不是生物学最佳答案。

证据：本轮实际完成：inspect_candidates、verify_target、score_candidates、match_seed、query_expression、compile_report。核心坐标来自verify_target，不用23nt设计窗口坐标代替。每条分数的实际文件、SHA256及绑定版本见上表；不以旧资源指纹代替其他候选来源。交付报告：report.html；全部候选底表：candidates_ranked.tsv。

限制或下一步：分数不是敲低率；seed不是实测脱靶；表达仅作注释、不改变排序；警告不是实测脱靶，无提示不是安全认证；同一培养批次、每状态4皿、未转染；缺氧1% O2 24h；检出为至少2/4皿TPM≥1，不是实际敲低效果。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对；读取序列绑定的预测分数；读取种子区匹配证据；关联表达背景；生成文件报告。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A005 目录按同一登记号回查。

回答丙 登记号A006

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定

当前仅获两条候选siRNA的序列、注释、模型附属参数，未提供OligoFormer模型分数、seed匹配记录、表达数据等核心评估所需结果，无法完成“核查模型分数、核对匹配记录与窗口、决定实验候选优先级”的任务。

关键结果

1. 现有数据仅含两条候选的基础序列信息：

候选ID	设计窗口23nt（1-based起点）	19nt核心序列	模型附属参数（非分数）
VEGFA_SD_3535	3535	UAUCUGUAUUUCUUUGUCG	seed_tm_guide:20.3℃，seed_tm_passenger:19.2℃，向导链错配数:2
VEGFA_SD_3499	3499	UGUACUACGGAAUAUCUCG	seed_tm_guide:21.3℃，seed_tm_passenger:15.9℃，向导链错配数:3

2. 仅存在VEGFA_SD_3535的1条near匹配记录：映射至IRGM基因、仅1个错配、审核状态通过。

证据

1. 输入明确的候选设计信息：来源siDirect 2.0工具，靶向VEGFA转录本NM_003376.6，两条候选的核心序列均覆盖全部20条目标转录本（core_matches_transcripts数量为20，all_20_transcripts_core_match为True）。

2. 输入提供的near匹配审核结果：VEGFA_SD_3535的near匹配记录经独立审核通过（independent_check:PASS），无脱靶证据。

限制或下一步

1. 本系统未收到OligoFormer模型分数、seed匹配结果、VEGFA缺氧条件下的表达数据等任务要求的必要评估数据，无法提供分数对比、脱靶风险评估及实验候选优先级建议。

2. 需补充提供上述缺失的核心数据，才能完成用户要求的任务分析。

本轮实际取得的工具步骤：没有成功完成的科学工具步骤。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A006 目录按同一登记号回查。

本题评分登记处

实际答复	事实准确 0至2	证据支持 0至2	需求完成 0至2	边界处理 0至2	是否做完及依据
回答甲 A002					
回答乙 A005					
回答丙 A006					

不可评分原因或严重错误：_____

其他意见：_____

5 同一问题追加新要求

问题用途：实际交流中，研究者常在拿到初步核查后再追加要求。这一题看完整两轮，判断是否保留原问题并完成新增任务。

本题完整问题

第1轮用户要求

只核对这条VEGFA_SD_3499的19nt核心、NM_003376.6实际坐标和固定参考覆盖；暂时不读分数，不做seed、表达或排名。

第2轮用户要求

在同一条序列和同一参考上，现在追加OligoFormer分数核查，说明是不是敲低百分比。保留首轮记录，标清复用了什么、这轮新增什么；仍不要做seed、表达或排名。

原始输入和允许资源

候选名称	给定的19位引导链核心	原表23位设计窗口坐标	原表注释覆盖数
VEGFA_SD_3499	UGUACUACGGAAUAUCUCG	3499至3521	20

原表注释已经作为共同输入给三种方式；复述原表不等于本次独立核查。完整原始字段、两条链及附带记录均在本PDF内嵌原件包中。

普通模型仅有共同输入，不能使用科学工具或外网。两个工具方式使用相同版本的数据，并遵守下面给三种方式共同展示的范围。调用已有分数前必要的序列与参考绑定核对仍需完成。

第1轮共同条件：参考核对。

第2轮共同条件：已有分数查询。

请老师核对的要点

首轮序列/坐标/覆盖；首轮范围；次轮新增分数；分数含义；保留各自历史；证据版本与新增/重做说明；次轮范围。

这些要点仍是作者方的判断依据草案，欢迎指出不合理或重复项目。有依据的不同建议可以成立；本题不预设必须选中某条“最佳siRNA”。

用于判断的原件摘录

候选	核对底表的19位核心坐标	固定公共参考覆盖	本题相关的已有分数
VEGFA_SD_3499	3501至3519	20/20	0.9915144175887107

来源二：保存的原始分数行和固定参考核对底表。坐标从1开始且两端计入；23位设计窗口不能直接当成19位配对核心坐标。

回答甲 登记号A001

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

第1轮实际交付

判定

仅核对VEGFA_SD_3499的19nt核心序列、NM_003376.6参考转录本匹配及固定参考覆盖，未涉及seed、表达、排名及分数相关检查，符合任务要求。

关键结果

1. 19nt配对核心序列（5'→3'）：UGUACUACGGAAUAUCUCG（正向guide链）、CGAGAUAUUCCGUAGUACA（反向passenger链）

2. 设计窗口信息：23nt设计窗口对应NM_003376.6的坐标（1-based）为target_start_1based=3499、target_end_1based=3521

3. 固定参考覆盖：匹配的转录本共20条，其中包含参考转录本NM_003376.6，且all_20_transcripts_core_match标记为True

证据

所有信息均来自提供的候选序列记录：

- 候选ID：VEGFA_SD_3499

- 设计转录本：NM_003376.6

- target_window_23nt、guide_paired_core_19nt_5to3、passenger_paired_core_19nt_5to3字段来自候选输入

- core_matches_transcripts字段列出的20条匹配转录本包含NM_003376.6，all_20_transcripts_core_match字段标记为True

限制或下一步

未开展seed、表达、分数及排名相关计算或核对，如需补充相关分析，需明确对应任务要求。

本轮实际取得的工具步骤：没有成功完成的科学工具步骤。

第2轮实际交付

判定

仅追加核查VEGFA_SD_3499的OligoFormer分数，明确其为模型分数，不是敲低百分比；保留了首轮的19nt核心序列、NM_003376.6对应坐标及参考覆盖记录，未开展seed、表达或排名分析，符合任务要求。

关键结果

1. 复用内容：首轮核对的VEGFA_SD_3499的19nt配对核心序列、NM_003376.6对应23nt设计窗口坐标（target_start_1based=3499、target_end_1based=3521）、20条匹配转录本的参考覆盖记录

2. 新增内容：明确OligoFormer分数为模型分数，与敲低百分比无对应关系

证据

所有信息均来自提供的候选序列记录：

- 复用字段：guide_paired_core_19nt_5to3、passenger_paired_core_19nt_5to3、target_window_23nt、core_matches_transcripts、all_20_transcripts_core_match等

- 新增说明：依据任务明确要求，OligoFormer分数为模型分数，非敲低百分比

限制或下一步

未开展seed、表达、排名相关分析，未获取本轮新增的OligoFormer具体分数值；如需补充分数数值相关分析，需明确对应任务要求。

本轮实际取得的工具步骤：没有成功完成的科学工具步骤。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A001 目录按同一登记号回查。

回答乙 登记号A014

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

第1轮实际交付

判定

VEGFA_SD_3499的19nt配对核心、NM_003376.6的实际坐标及参考覆盖均完成核对，符合输入要求的检查范围。

关键结果

项目	结果
19nt配对核心（5'→3'）	UGUACUACGGAAUAUCUCG
NM_003376.6上的核心实际坐标（1-based闭区间）	3501 - 3519
原始23nt设计窗口坐标（来源标注）	3499 - 3521
覆盖的转录本数量	20（含目标转录本NM_003376.6）

证据

- 工具返回的核对结果显示，19nt配对核心与输入的guide_paired_core序列一致，NM_003376.6上的核心实际坐标为3501 - 3519，原始23nt设计窗口（标注来源）为3499 - 3521。

- 该核心共覆盖20个转录本，其中包含目标转录本NM_003376.6，且输入标注的`all_20_transcripts_core_match`为True。

限制

- 仅完成输入指定的核对内容，未进行分数、seed、表达或排名相关分析；设计窗口为23nt，核心坐标为实际比对所得的19nt区间。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对。

第2轮实际交付

判定

已完成VEGFA_SD_3499的追加OligoFormer分数核查，符合输入要求的“复用首轮核对记录、明确区分新增内容”的规则。

关键结果

项目	结果
复用的首轮记录（核对内容）	19nt配对核心、NM_003376.6坐标及参考覆盖（20个转录本）
新增的OligoFormer核查结果	分数为`oligoformer_scaled_score`=0.9915，**不是敲低百分比**
19nt核心（NM_003376.6上）	3501 - 3519（1-based闭区间）
原始23nt设计窗口	3499 - 3521

证据

- 复用首轮（历史）核对结果：来自2025年X月X日的工具输出，19nt核心序列为UGUACUACGGAAUAUCUCG，NM_003376.6上的实际坐标为3501-3519，覆盖20个转录本。

- 新增分数核查结果：来自本轮`score_candidates`工具返回，明确标注`interpretation: MODEL_SCORE_NOT_KNOCKDOWN_PERCENT`，分数值为0.9915。

限制

- 仅按要求完成“复用核对记录+新增分数核查”，未进行seed、表达或排名分析；OligoFormer分数非敲低百分比，为模型衍生值。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对；读取序列绑定的预测分数。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A014 目录按同一登记号回查。

回答丙 登记号A021

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

第1轮实际交付

判定：所要求的候选及转录本核对完成。

关键结果：

候选	参考	19nt核心起止(1-based)	参考转录本覆盖
VEGFA_SD_3499	NM_003376.6	3501–3519	20/20

证据：本轮实际完成：inspect_candidates、verify_target。核心坐标来自verify_target，不用23nt设计窗口坐标代替。

限制或下一步：未评分；未做seed分析；未做表达关联；未选top候选；分数不是敲低率；参考覆盖不等于细胞内异构体表达。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对。

第2轮实际交付

判定：所要求的参考及模型分数核查完成。

关键结果：

候选	参考	19nt核心起止(1-based)	参考转录本覆盖
VEGFA_SD_3499	NM_003376.6	3501–3519	20/20

候选	模型分数(scaled，原始精度)	raw_class1	本行来源状态	本行实际分数来源
VEGFA_SD_3499	0.9915144175887107	0.7393843531608582	IMPORTED_HISTORICAL	data/historical_scores.tsv；SHA256=ef91800094f711e5358c5bab3e5415fd60256056a7479b24b8be674c16e3d392

证据：本轮实际完成：inspect_candidates、verify_target、score_candidates。核心坐标来自verify_target，不用23nt设计窗口坐标代替。每条分数的实际文件、SHA256及绑定版本见上表；不以旧资源指纹代替其他候选来源。

限制或下一步：未做seed分析；未做表达关联；未选top候选；分数不是敲低率；参考覆盖不等于细胞内异构体表达。

轮次记录：首轮原文保留；本轮重新核对（不复用工具缓存）：inspect_candidates、verify_target；本轮新增：score_candidates

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对；读取序列绑定的预测分数。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A021 目录按同一登记号回查。

本题评分登记处

实际答复	事实准确 0至2	证据支持 0至2	需求完成 0至2	边界处理 0至2	是否做完及依据
回答甲 A001					
回答乙 A014					
回答丙 A021					

不可评分原因或严重错误：_____

其他意见：_____

6 订购记录没有明确链角色

问题用途：订购文件里的两行序列不一定已经说明哪条是引导链。需要区分已有事实与计算假设，不能把作者的假设说成供应商已确认。

本题完整问题

第1轮用户要求

附件只有订购记录这两行和TT、N3原注释，未写guide/passenger。现在能否把它们当作供应商已确认的guide和可直接下单的双链？请指出已知和未确认部分。

第2轮用户要求

本轮只核查计算：假设两行均按5′→3′写，第2行为guide，核心UUUCUUGUCUUGCUCUAUC，另行核心GAUAGAGCAAGACAAGAAA；这不是新增供应商认证。请继续核对固定VEGFA参考及已有绑定分数，不做化学形式确认或新科学重算。

原始输入和允许资源

原订购记录的两行如下，末端TT和N3均保留；N3指叠氮基团。

GAUAGAGCAAGACAAGAAATT-N3（叠氮基团，用于点击化学）

UUUCUUGUCUUGCUCUAUCTT

普通模型仅有共同输入，不能使用科学工具或外网。两个工具方式使用相同版本的数据，并遵守下面给三种方式共同展示的范围。调用已有分数前必要的序列与参考绑定核对仍需完成。

第1轮共同条件：暂不启动科学工具，先处理问题中的事实和假设。

第2轮共同条件：已有分数查询。

请老师核对的要点

首轮原始TT/N3保留；链角色未供应商确认；补齐明确假设后继续；次轮参考/分数绑定；化学实物限制。

这些要点仍是作者方的判断依据草案，欢迎指出不合理或重复项目。有依据的不同建议可以成立；本题不预设必须选中某条“最佳siRNA”。

用于判断的原件摘录

可核对项目	现有原件中的记录
条件性引导链核心	UUUCUUGUCUUGCUCUAUC
另一链核心	GAUAGAGCAAGACAAGAAA
固定参考核心坐标	1439至1457（从1开始计数）
固定公共参考覆盖	18/20
预测分数	1.121934400320053；不是实际敲低百分比

来源一：原订购文件、既购独立结果及其绑定清单。R4明确禁止把既有基线当成本次用户尚未提交的表达表。

回答甲 登记号A012

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

第1轮实际交付

判定：只有订购原文，尚无供应商已确认的链角色。

关键结果：GAUAGAGCAAGACAAGAAATT-N3（叠氮基团，用于点击化学）

UUUCUUGUCUUGCUCUAUCTT

证据：本轮原始订购两行与修饰注释；没有执行科学核查。

限制或下一步：可在明确计算链假设后继续；不自动删TT/N3，不据此生成可下单双链。

本轮实际取得的工具步骤：没有成功完成的科学工具步骤。

第2轮实际交付

判定：所要求的参考及模型分数核查完成。

关键结果：

候选	参考	19nt核心起止(1-based)	参考转录本覆盖
USER_PURCHASED_siVEGF	NM_003376.6	1439–1457	18/20

候选	模型分数(scaled，原始精度)	raw_class1	本行来源状态	本行实际分数来源
USER_PURCHASED_siVEGF	1.1219344003200533	0.8366401195526123	IMPORTED_VERIFIED_LOCAL	data/purchased_sivegf_20261024_v1/verified_local_result.json；SHA256=0f8721bd09ef22de9e4b7dd50220d12df7db399be26594a9c9ae001ba6822f19；绑定清单=data/purchased_sivegf_20261024_v1/manifest.json

证据：本轮实际完成：inspect_candidates、verify_target、score_candidates。核心坐标来自verify_target，不用23nt设计窗口坐标代替。每条分数的实际文件、SHA256及绑定版本见上表；不以旧资源指纹代替其他候选来源。

限制或下一步：未做seed分析；未做表达关联；未选top候选；分数不是敲低率；参考覆盖不等于细胞内异构体表达；两行链角色仅按用户明确计算假设使用，不是供应商确认；原始TT/N3保留，模型未模拟N3连接实物。

轮次记录：首轮原文保留；本轮重新核对（不复用工具缓存）：；本轮新增：inspect_candidates、verify_target、score_candidates

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对；读取序列绑定的预测分数。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A012 目录按同一登记号回查。

回答乙 登记号A016

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

第1轮实际交付

判定

当前仅提供两条订购序列，未明确标注为siRNA的guide链、passenger链，无配对双链验证信息，无法直接判定为可下单的确认双链，也无相关实验数据支撑功能有效性。

关键结果

- 已知部分：提供的两条序列为订购单记录，其中第一条含N3叠氮基团修饰，第二条为普通脱氧核苷酸尾（TT），无guide/passenger的标注信息。

- 未确认部分：两条序列的链身份（guide/passenger）是否为siRNA双链配对、是否可敲低人VEGFA、是否为供应商确认的有效双链结构。

证据

来自用户提供的原始订购记录序列及备注，未标注siRNA双链链身份、修饰对应功能等关键确认信息。

限制或下一步

当前无实验数据、链配对验证信息，无法完成双链有效性确认；需补充明确的siRNA双链标注、功能验证结果等信息方可进一步评估。

本轮实际取得的工具步骤：没有成功完成的科学工具步骤。

第2轮实际交付

判定

本次仅核查已有的VEGFA参考及绑定分数，基于用户提供的计算假设（第2行为5'→3'的guide链）开展核对，不涉及化学形式、供应商认证、双链配对及新计算。

关键结果

本次任务勾选score_check为true，仅核对现有绑定分数相关的候选信息，核心数据（模型分数、seed匹配等）无新生成，仅使用用户提供的候选序列与假设信息，暂无可更新的绑定数值结果。

证据

数据来源为用户提供的输入信息，包括VEGFA参考基因、明确假设的guide核心序列（UUUCUUGUCUUGCUCUAUC）、passenger核心序列（GAUAGAGCAAGACAAGAAA）及对应21nt序列。

限制或下一步

本次仅完成已有信息的核对，未生成新的模型分数或其他计算结果，需提供具体的VEGFA参考匹配数据及OligoFormer模型分数才能完成完整核查，若有新增计算需求需明确指定。

本轮实际取得的工具步骤：没有成功完成的科学工具步骤。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A016 目录按同一登记号回查。

回答丙 登记号A017

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

第1轮实际交付

基于你提供的两条订购记录（GAUAGAGCAAGACAAGAAATT-N3、UUUCUUGUCUUGCUCUAUCTT），已知部分为两条链的序列及其中一条链的N3修饰标注，但未确认以下内容：1）哪条是siRNA的guide链、哪条是passenger链（系统无法从现有订购记录自动判定）；2）两条链是否形成双链的互补性验证未完成；3）是否符合19nt核心配对的要求（需提取对应区域核对）；4）系统无该供应商确认的双链有效性记录。下一步若需确认guide/passenger链的身份，需补充标注信息；若需验证序列特异性，可调用匹配种子区域的工具。

你提供的两条订购记录仅标注了序列和N3修饰，未明确guide/passenger链身份，且系统无该双链的供应商确认有效性记录，因此无法直接确认其为可下单的双链。若需进一步验证，需补充guide/passenger的标注信息或提供序列特异性验证的具体需求。

本轮实际取得的工具步骤：没有成功完成的科学工具步骤。

第2轮实际交付

判定：已完成指定的VEGFA相关score_check、verify_target核查，结果基于导入的本地验证数据。

关键结果：核查的候选siRNA（ID：USER_PURCHASED_siVEGF）的guide核心19nt序列为UUUCUUGUCUUGCUCUAUC；该核心匹配VEGFA的NM_003376.6转录本及17种其他转录本的1439-1457位19nt区域；OligoFormer模型分数为1.1219，分数非敲低百分比。

证据：verify_target返回匹配18种VEGFA相关转录本的19nt核心区域，score_candidates返回导入的验证分数1.1219，inspect_candidates确认候选来自用户提供的原始订购序列且仅基于5→3链的假设。

限制：所有操作基于用户声明的5→3链假设，未验证N3化学修饰有效性，未重新计算分数，seed位点检查未执行。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对；读取序列绑定的预测分数。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A017 目录按同一登记号回查。

本题评分登记处

实际答复	事实准确 0至2	证据支持 0至2	需求完成 0至2	边界处理 0至2	是否做完及依据
回答甲 A012					
回答乙 A016					
回答丙 A017					

不可评分原因或严重错误：_____

其他意见：_____

7 改了序列能否沿用旧分数

问题用途：同一个名称可能对应被修改过的序列。本题检查结果是否仍与真实输入相符，避免把旧分数套给新序列。

本题完整问题

这里保留USER_PURCHASED_siVEGF名称，但本次19nt guide核心改成AUUCUUGUCUUGCUCUAUC，原记录是UUUCUUGUCUUGCUCUAUC；其他原订购字段照录。能否继续引用原来的1.121934400320053作为本次序列分数？请说明哪些证据还能用、哪些需要重新核查。本题不要启动新评分或扫描。

原始输入和允许资源

原订购记录的两行如下，末端TT和N3均保留；N3指叠氮基团。

GAUAGAGCAAGACAAGAAATT-N3（叠氮基团，用于点击化学）

UUUCUUGUCUUGCUCUAUCTT

候选名称	给定的19位引导链核心	原表23位设计窗口坐标	原表注释覆盖数
USER_PURCHASED_siVEGF	AUUCUUGUCUUGCUCUAUC	未给设计窗口	未给此字段

原表注释已经作为共同输入给三种方式；复述原表不等于本次独立核查。完整原始字段、两条链及附带记录均在本PDF内嵌原件包中。本题包含为开发检查而构造的记录，不是新增实验观测。

普通模型仅有共同输入，不能使用科学工具或外网。两个工具方式使用相同版本的数据，并遵守下面给三种方式共同展示的范围。调用已有分数前必要的序列与参考绑定核对仍需完成。

第1轮共同条件：候选检查。

请老师核对的要点

新旧核心原样；不迁移旧分数；不据错误字段判生物学无效；原订购来源保留；需要的新核对。

这些要点仍是作者方的判断依据草案，欢迎指出不合理或重复项目。有依据的不同建议可以成立；本题不预设必须选中某条“最佳siRNA”。

用于判断的原件摘录

本题明确把引导链核心从 UUUCUUGUCUUGCUCUAUC 改为 AUUCUUGUCUUGCUCUAUC，但保留其他原字段。原始旧分数仍只能对应旧的、经过绑定核对的输入；哪些字段矛盾、哪些仍可用，请据原件与回答判断。

回答甲 登记号A008

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定：因19nt guide核心序列变更，原分数不可引用，无需启动新评分

关键结果：

- 原分数1.121934400320053对应旧核心序列（UUUCUUGUCUUGCUCUAUC），与本次新核心（AUUCUUGUCUUGCUCUAUC）存在首个碱基差异，不可直接引用

- 本次核心序列未经过本系统独立比对/建模评分

证据（来源原始输入）：

1. 序列变更信息：新核心序列AUUCUUGUCUUGCUCUAUC、原核心序列UUUCUUGUCUUGCUCUAUC及用户修改说明

2. 来源依据：原分数的标注为“非供应商确认的用户计算假设”，且明确“不要启动新评分或扫描”

可用证据（无需重新核查）：

- 候选ID、靶基因（VEGFA）、设计转录本（NM_003376.6）等未变更字段

- 原订购修饰（Row1-N3叠氮基团、Row2-TT修饰）等未变更字段

需重新核查内容：

- 新19nt guide核心序列与VEGFA转录本的精准比对位置

- 新序列对应的OligoFormer模型分数（需按要求启动评分工具）

- 新序列的seed匹配情况（若需补充评估）

本轮实际取得的工具步骤：没有成功完成的科学工具步骤。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A008 目录按同一登记号回查。

回答乙 登记号A010

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

用户询问是否可以将原序列UUUCUUGUCUUGCUCUAUC对应的分数1.121934400320053用于新修改的19nt guide核心AUUCUUGUCUUGCUCUAUC。根据现有信息，原分数是针对旧序列计算的，核心序列发生了改变，因此无法继续引用该分数。能复用的证据包括：保持USER_PURCHASED_siVEGF名称、除guide核心外的其他原订购字段（如21nt RNA序列、配对链信息、修饰、订购状态等）、原始订单的来源记录（用户合成DOCX中的明确计算假设）。需要重新核查的内容包括：新序列的模型分数是否需要重新计算（但用户要求本题不启动新评分）、新序列的序列匹配性是否与原序列存在差异、配对链和修饰信息是否仍适用。

是否需要启动新的评分计算或序列验证工具?

本轮实际取得的工具步骤：没有成功完成的科学工具步骤。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A010 目录按同一登记号回查。

回答丙 登记号A023

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定：停止后续计算；已有局部证据保留。

关键结果：

USER_PURCHASED_siVEGF：guide和passenger配对核心不互补；原始输入：[{"candidate_id": "USER_PURCHASED_siVEGF", "guide_core19_5to3": "AUUCUUGUCUUGCUCUAUC", "guide_21nt_RNA_5to3": "UUUCUUGUCUUGCUCUAUCTT"}]

已完成工具：无；以下只展示实际已取得的证据。

证据：本轮实际完成：无成功科学工具。

限制或下一步：未评分；未做seed分析；未做表达关联；未选top候选；分数不是敲低率；参考覆盖不等于细胞内异构体表达；两行链角色仅按用户明确计算假设使用，不是供应商确认；原始TT/N3保留，模型未模拟N3连接实物；未完成部分不当作结果；确认支持的目标、链身份及19nt核心，不自动截短21nt或回退缺失数据。

本轮实际取得的工具步骤：没有成功完成的科学工具步骤。

本轮有停止或错误记录，原文已经保留。停止是否符合本题要求，仍由您结合题干判断，不能自动算生物学事实错误。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A023 目录按同一登记号回查。

本题评分登记处

实际答复	事实准确 0至2	证据支持 0至2	需求完成 0至2	边界处理 0至2	是否做完及依据
回答甲 A008					
回答乙 A010					
回答丙 A023					

不可评分原因或严重错误：_____

其他意见：_____

8 坐标声明是否与序列一致

问题用途：记录可能把设计窗口坐标和配对核心坐标混淆。需要核对原始序列与指定参考，不能看到一个错误就否定全部记录。

本题完整问题

本记录的guide核心是UGUACUACGGAAUAUCUCG，参考写NM_003376.6，并声称19nt核心坐标为3610–3628（1-based闭区间）。请检查这条坐标声明与参考/序列是否一致，指出可核实内容。不要只因坐标写错就说这条siRNA不存在或没有靶点。

原始输入和允许资源

候选名称	给定的19位引导链核心	原表23位设计窗口坐标	原表注释覆盖数
VEGFA_SD_3499	UGUACUACGGAAUAUCUCG	3499至3521	20

原表注释已经作为共同输入给三种方式；复述原表不等于本次独立核查。完整原始字段、两条链及附带记录均在本PDF内嵌原件包中。

本题包含为开发检查而构造的记录，不是新增实验观测。

普通模型仅有共同输入，不能使用科学工具或外网。两个工具方式使用相同版本的数据，并遵守下面给三种方式共同展示的范围。调用已有分数前必要的序列与参考绑定核对仍需完成。

第1轮共同条件：参考核对。

请老师核对的要点

声明越界；实际序列匹配坐标；元数据与序列区分；不改原碱基。

这些要点仍是作者方的判断依据草案，欢迎指出不合理或重复项目。有依据的不同建议可以成立；本题不预设必须选中某条“最佳siRNA”。

用于判断的原件摘录

候选	核对底表的19位核心坐标	固定公共参考覆盖	本题相关的已有分数
VEGFA_SD_3499	3501至3519	20/20	本题不要求读取分数

来源二：保存的原始分数行和固定参考核对底表。坐标从1开始且两端计入；23位设计窗口不能直接当成19位配对核心坐标。

回答甲 登记号A009

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定：所要求的候选及转录本核对完成。

关键结果：

候选	参考	19nt核心起止(1-based)	参考转录本覆盖
VEGFA_SD_3499	NM_003376.6	3501–3519	20/20

用户坐标声明核对：{"candidate_id": "VEGFA_SD_3499", "supplied": {"candidate_id": "VEGFA_SD_3499", "reference": "NM_003376.6", "start_1based": 3610, "end_1based": 3628}, "reference_length_nt": 3609, "in_bounds_and_19nt": false, "sequence_consistent": false, "status": "

DECLARATION_INCONSISTENT_ACTUAL_SEQUENCE_MATCH_RETAINED"}

证据：本轮实际完成：inspect_candidates、verify_target。核心坐标来自verify_target，不用23nt设计窗口坐标代替。

限制或下一步：未评分；未做seed分析；未做表达关联；未选top候选；分数不是敲低率；参考覆盖不等于细胞内异构体表达。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A009 目录按同一登记号回查。

回答乙 登记号A015

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定

针对VEGFA（NM_003376.6）候选siRNA guide核心序列的坐标声明核实请求，仅可基于提供的原始字段核实，不涉及未提供的参考序列实际比对。

关键结果

1. 原始记录中该候选（VEGFA_SD_3499）的23nt设计窗口：target_window_23nt为TTCGAGATATTCCGTAGTACATA，对应声明的NM_003376.6参考转录本原始坐标为3499-3521（1-based）；

2. 19nt guide核心序列UGUACUACGGAAUAUCUCG，从21nt guide序列UGUACUACGGAAUAUCUCGAA的3'端切除2个碱基所得，为原始输入信息。

证据

1. 原始输入的candidate_rows字段（来源：siDirect_2.0）：

- 设计窗口23nt序列：TTCGAGATATTCCGTAGTACATA，对应原始target坐标3499-3521；

- guide_21nt序列：UGUACUACGGAAUAUCUCGAA；

- guide_paired_core_19nt_5to3：UGUACUACGGAAUAUCUCG；

2. 原始输入的declared_core_coordinates字段：声明该19nt核心对应NM_003376.6的3610-3628（1-based）。

限制或下一步

1. 当前仅可提供上述原始输入的可核实信息，无法进行实际参考转录本序列比对验证坐标一致性；

2. 若需确认坐标与参考序列是否一致，需提供NM_003376.6的原始序列或开展参考序列比对；

3. 此核实不改变该siRNA候选的其他标注属性（如覆盖20条转录本等）。

本轮实际取得的工具步骤：没有成功完成的科学工具步骤。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A015 目录按同一登记号回查。

回答丙 登记号A022

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定

声明的19nt核心坐标与NM_003376.6参考序列实际比对结果不一致，配对核心序列仍保留与目标转录本的匹配关系。

关键结果

项目	结果
实际19nt核心（NM_003376.6）坐标	3501–3519（1-based闭区间）
声明的19nt核心坐标	3610–3628（1-based闭区间）
参考转录本NM_003376.6总长度	3609nt
配对核心序列	UGUACUACGGAAUAUCUCG
配对核心匹配转录本数量	20个

证据

经`verify_target`工具确认：1. NM_003376.6转录本仅3609nt，声明的坐标3610超出序列范围，不符合19nt长度要求；2. 配对核心在NM_003376.6上的实际匹配位置为3501–3519，与声明坐标不一致；3. 该核心序列仍在20个转录本（含NM_003376.6）上有匹配。

限制与下一步

当前仅核对坐标与序列一致性，未开展表达、种子区及模型评分核查；可继续按需求进行其他类型验证，或基于实际匹配坐标开展后续分析。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A022 目录按同一登记号回查。

本题评分登记处

实际答复	事实准确 0至2	证据支持 0至2	需求完成 0至2	边界处理 0至2	是否做完及依据
回答甲 A009					
回答乙 A015					
回答丙 A022					

不可评分原因或严重错误：_____

其他意见：_____

9 缺少本次表达表时如何处理

问题用途：用户指定的数据没有上传时，应完成仍有依据的部分，并说明缺了什么，不能悄悄换用另一份表达数据。

本题完整问题

本题只允许使用我为此次任务提供的用户表达数据，禁止回退内置ARPE-19基线；我尚未提供该表。请完成现在能完成的序列、参考及已有分数核查，列明seed/表达部分的实际进展和缺项；能否交付包含本次缺氧表达背景的完整报告？不要编TPM或检出数，不把内置数据当作我的本次数据。

原始输入和允许资源

原订购记录的两行如下，末端TT和N3均保留；N3指叠氮基团。

GAUAGAGCAAGACAAGAAATT-N3（叠氮基团，用于点击化学）

UUUCUUGUCUUGCUCUAUCTT

本题明确采用计算假设：两行均按5′到3′书写，第2行作为引导链；这不是供应商确认，也不等于已经模拟N3连接后的实物。

本题包含为开发检查而构造的记录，不是新增实验观测。

普通模型仅有共同输入，不能使用科学工具或外网。两个工具方式使用相同版本的数据，并遵守下面给三种方式共同展示的范围。调用已有分数前必要的序列与参考绑定核对仍需完成。

第1轮共同条件：候选检查、参考核对、已有分数查询、种子匹配证据、表达背景、文件报告；同份展示两状态；禁止回退内置表达表。

请老师核对的要点

禁止内置回退；保留已有局部证据；seed实际进展；表达明确缺失；完整报告未完成；所需表与来源。

这些要点仍是作者方的判断依据草案，欢迎指出不合理或重复项目。有依据的不同建议可以成立；本题不预设必须选中某条“最佳siRNA”。

用于判断的原件摘录

可核对项目	现有原件中的记录
条件性引导链核心	UUUCUUGUCUUGCUCUAUC
另一链核心	GAUAGAGCAAGACAAGAAA
固定参考核心坐标	1439至1457（从1开始计数）
固定公共参考覆盖	18/20
预测分数	1.121934400320053；不是实际敲低百分比

来源一：原订购文件、既购独立结果及其绑定清单。R4明确禁止把既有基线当成本次用户尚未提交的表达表。

回答甲 登记号A003

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定

当前任务因缺少用户提供的缺氧表达数据集，无法完成完整报告，仅可完成序列、参考、种子区及模型分数的核查工作。

关键结果

1. **候选序列与参考核查**：针对用户提供的1个VEGFA靶点候选，核对19nt核心序列（guide链：5'-UUUCUUGUCUUGCUCUAUC-3'，匹配转录本NM_003376.6），序列来自用户声明的合成设计，未发现序列乱码问题。

2. **模型分数核查**：当前未获取到该候选的OligoFormer模型分数数据，暂无可提供的分数。

3. **种子区核查**：因缺少完整的非靶基因序列映射表，无法计算seed位点数、匹配基因数等相关结果。

4. **表达状态核查**：用户未提供本次任务要求的缺氧表达数据集，且禁止使用内置ARPE-19基线，无法获取表达相关的TPM、检出基因等数据，缺氧背景的表达分析无法开展。

证据

- 序列及转录本匹配：原始输入候选明确指定靶点基因为VEGFA，对应转录本为NM_003376.6，19nt核心序列来自用户提供的原始合成订单及计算假设；

- 数据约束：原始输入明确要求不使用内置基线、无用户提供的缺氧表达数据集，核查仅基于当前可获得的输入字段；

限制或下一步

1. 无法交付包含本次缺氧表达背景的完整报告，因缺少用户提供的专属表达数据集；

2. 后续需提供用户定制的缺氧表达数据集后，可补充完成表达分析及完整报告；

3. 若需核查种子区细节及模型分数，需补充对应非靶基因序列库及模型输出数据。

本轮实际取得的工具步骤：没有成功完成的科学工具步骤。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A003 目录按同一登记号回查。

回答乙 登记号A011

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定：停止后续计算；已有局部证据保留。

关键结果：

本题指定的用户表达表尚未提供，且禁止回退内置表达表；已有序列、参考、分数和seed结果保留，表达与完整报告未完成；原始输入：[{"candidate_id": "USER_PURCHASED_siVEGF", "guide_core19_5to3": "UUUCUUGUCUUGCUCUAUC", "guide_21nt_RNA_5to3": "UUUCUUGUCUUGCUCUAUCTT"}]

已完成工具：inspect_candidates、verify_target、score_candidates、match_seed；以下只展示实际已取得的证据。

候选	参考	19nt核心起止(1-based)	参考转录本覆盖
USER_PURCHASED_siVEGF	NM_003376.6	1439–1457	18/20

候选	模型分数(scaled，原始精度)	raw_class1	本行来源状态	本行实际分数来源
USER_PURCHASED_siVEGF	1.1219344003200533	0.8366401195526123	IMPORTED_VERIFIED_LOCAL	data/purchased_sivegf_20261024_v1/verified_local_result.json；SHA256=0f8721bd09ef22de9e4b7dd50220d12df7db399be26594a9c9ae001ba6822f19；绑定清单=data/purchased_sivegf_20261024_v1/manifest.json

已取得guide seed位点（含VEGFA）：{"USER_PURCHASED_siVEGF": 3540}；未取得表达关联，不填零。

证据：本轮实际完成：inspect_candidates、verify_target、score_candidates、match_seed。核心坐标来自verify_target，不用23nt设计窗口坐标代替。每条分数的实际文件、SHA256及绑定版本见上表；不以旧资源指纹代替其他候选来源。

限制或下一步：未做表达关联；未选top候选；分数不是敲低率；参考覆盖不等于细胞内异构体表达；两行链角色仅按用户明确计算假设使用，不是供应商确认；原始TT/N3保留，模型未模拟N3连接实物；未完成部分不当作结果；确认支持的目标、链身份及19nt核心，不自动截短21nt或回退缺失数据。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对；读取序列绑定的预测分数；读取种子区匹配证据。

本轮有停止或错误记录，原文已经保留。停止是否符合本题要求，仍由您结合题干判断，不能自动算生物学事实错误。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A011 目录按同一登记号回查。

回答丙 登记号A025

以下是当时实际交付的全文，仅调整排版，不替原答纠错。

判定：停止后续计算；已有局部证据保留。

关键结果：

本题指定的用户表达表尚未提供，且禁止回退内置表达表；已有序列、参考、分数和seed结果保留，表达与完整报告未完成；原始输入：[{"candidate_id": "USER_PURCHASED_siVEGF", "guide_core19_5to3": "UUUCUUGUCUUGCUCUAUC", "guide_21nt_RNA_5to3": "UUUCUUGUCUUGCUCUAUCTT"}]

已完成工具：inspect_candidates、verify_target、score_candidates、match_seed；以下只展示实际已取得的证据。

候选	参考	19nt核心起止(1-based)	参考转录本覆盖
USER_PURCHASED_siVEGF	NM_003376.6	1439–1457	18/20

候选	模型分数(scaled，原始精度)	raw_class1	本行来源状态	本行实际分数来源
USER_PURCHASED_siVEGF	1.1219344003200533	0.8366401195526123	IMPORTED_VERIFIED_LOCAL	data/purchased_sivegf_20261024_v1/verified_local_result.json；SHA256=0f8721bd09ef22de9e4b7dd50220d12df7db399be26594a9c9ae001ba6822f19；绑定清单=data/purchased_sivegf_20261024_v1/manifest.json

已取得guide seed位点（含VEGFA）：{"USER_PURCHASED_siVEGF": 3540}；未取得表达关联，不填零。

证据：本轮实际完成：inspect_candidates、verify_target、score_candidates、match_seed。核心坐标来自verify_target，不用23nt设计窗口坐标代替。每条分数的实际文件、SHA256及绑定版本见上表；不以旧资源指纹代替其他候选来源。

限制或下一步：未做表达关联；未选top候选；分数不是敲低率；参考覆盖不等于细胞内异构体表达；两行链角色仅按用户明确计算假设使用，不是供应商确认；原始TT/N3保留，模型未模拟N3连接实物；未完成部分不当作结果；确认支持的目标、链身份及19nt核心，不自动截短21nt或回退缺失数据。

本轮实际取得的工具步骤：候选与链假设检查；固定参考匹配核对；读取序列绑定的预测分数；读取种子区匹配证据。

本轮有停止或错误记录，原文已经保留。停止是否符合本题要求，仍由您结合题干判断，不能自动算生物学事实错误。

这份答复的原文、每轮步骤及实际附件，可在本PDF内嵌原件包的 answers/A025 目录按同一登记号回查。

本题评分登记处

实际答复	事实准确 0至2	证据支持 0至2	需求完成 0至2	边界处理 0至2	是否做完及依据
回答甲 A003					
回答乙 A011					
回答丙 A025					

不可评分原因或严重错误：_____

其他意见：_____

读完以后怎样形成比较结果

请两位评审先独立填写，不互看分数。登记号用于回收分数后对应组别；组别密钥由执行端单独保管，不在本册。若题目作者与评分者重合，应说明角色。

收到真人评分后，再分别统计科研任务、追加需求和资料错误/缺项处理的完成情况、四维分数、严重错误和实际用量。同一题三份答复进行对应比较；差异为零或负也照实报告，不删掉失败或只挑成功子集。

目前没有任何独立真人分数，因此本册不宣布哪种方式更好，也不画优势图。它提供的是您能够据实判断的完整材料。

这套问题和作者方标准在运行前已经保存，但尚没有独立人员事先审定的记录。本次可做对真实开发交付的独立评分，不能因为后来有人评分就改称独立出题或未见测试。若核对依据有客观错误，请明确指出，原记录和纠正需分别保留。

常用词和来源定位

词语	本册中的意思
引导链（guide）	计算时假设负责识别目标的那一条链；在既购试剂中仍须区分计算假设与供应商确认。
19位核心与23位窗口	本项目计算使用的配对核心，和siDirect原表的设计窗口是两个坐标范围，不能混用。nt表示核苷酸数。
种子区（seed）	引导链中用于短序列匹配的区域；本项目按保存的7位g2至g8匹配定义核查，不能把匹配当成实验脱靶。
TPM	每百万转录本的标准化表达量；本册是未转染基线背景，不是处理后的敲低量。
OligoFormer	已发表的siRNA效力预测模型。本次读取此前真实计算、经序列及参考一致性核对的结果。
来源一	原订购DOCX中的si-VEGF两行；既购独立版本的原始结果和绑定清单；既有表达核对底表。
来源二	固定VEGFA参考序列、九条候选原表、原始分数行和坐标核对底表。
来源三	题目附带的IRGM近匹配记录，含实际查询窗口、参考子序列和错配位置。

原件包中 reference_for_judgement 是评审核对依据；answers 下才是各答复实际交付。前者不是给后者事后补答案。模型原始请求/响应、实际用量和组别密钥另由执行端保留，可用于方法复核，不要求评审通读。

评审人：_____ 日期：_____ 所用材料版本：本册2026年10月27日版